

Rettlinjet- og rotasjonsbevegelse

Rotasjon

Lineær

Dreiemoment

$$\vec{\tau}_{\text{netto}}$$

Kraft

$$\vec{F}_{\text{netto}}$$

Tregheitsmoment

$$I$$

Mass

$$m$$

Vinkel akselerasjon

$$\vec{\alpha}$$

Akselerasjon

$$\vec{a}$$

N2

$$\vec{\tau}_{\text{netto}} = I \cdot \vec{\alpha}$$

N2

$$\vec{F}_{\text{netto}} = m \cdot \vec{a}$$

Definisjon: $\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}_{\text{netto}}$ $L = \vec{r} \times \vec{p}$

Rotasjonsbevegelse

Lineær bevegelse

$$K_{\text{rot}} = \frac{1}{2} I \omega^2$$

$$K_{\text{cm}} = \frac{1}{2} m \cdot v^2$$

$$\vec{L} = I \cdot \vec{\omega}$$

$$\vec{p} = m \cdot \vec{v}$$

$$\vec{\tau}_{\text{netto}} = \frac{d\vec{L}}{dt}$$

$$\vec{F}_{\text{netto}} = \frac{d\vec{p}}{dt}$$

$$\vec{\tau}_{\text{netto}} = \vec{0} \Rightarrow \vec{L} \text{ bevart}$$

$$\vec{F}_{\text{netto}} = \vec{0} \Rightarrow \vec{p} \text{ bevart}$$

Forholdene mellom lineær- og rotasjonsbevegelser

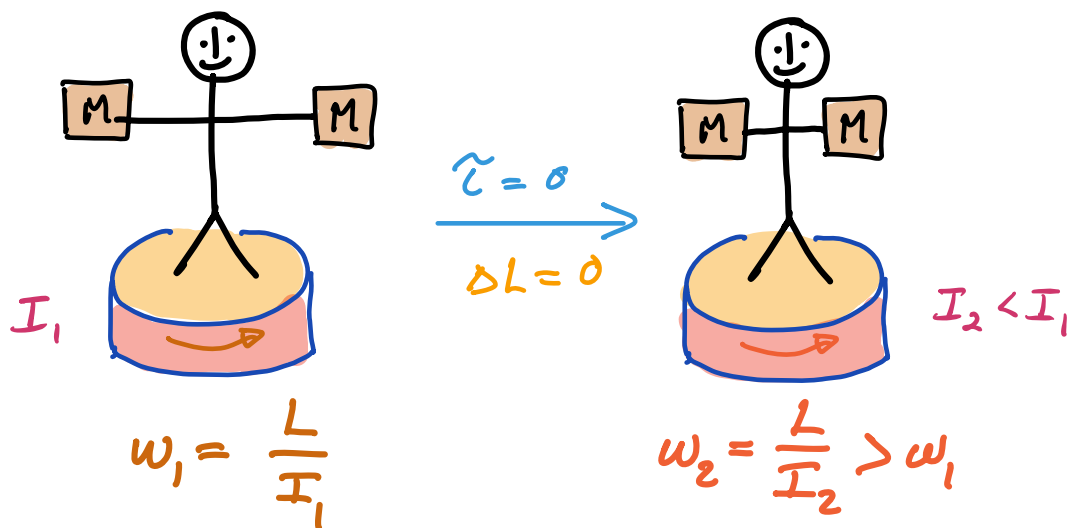
Start hastighet	u	w_0
Hastighet	v	w
Akselerasjon	a	α
Slutt hastighet	$v = u + a \cdot t$	$w = w_0 + \alpha \cdot t$
Distanse	$s = u \cdot t + \frac{1}{2} a t^2$	$\theta = w_0 \cdot t + \frac{1}{2} \alpha t^2$
Slutt hastighet	$v^2 = u^2 + 2as$	$w^2 = w_0^2 + 2\alpha \cdot \theta$
Hastighet	$v = \frac{ds}{dt}$	$w = \frac{d\theta}{dt}$
Akselerasjon	$a = \frac{dv}{dt}$	$\alpha = \frac{dw}{dt}$

Eksempel 3: Piruett [OS1 11.3; 4F 10.6 ; LL 6.5]

Prinsipp:

$$\tau = 0 \Rightarrow L = I \cdot \omega = \text{konstant}$$

ω øker dersom I reduseres



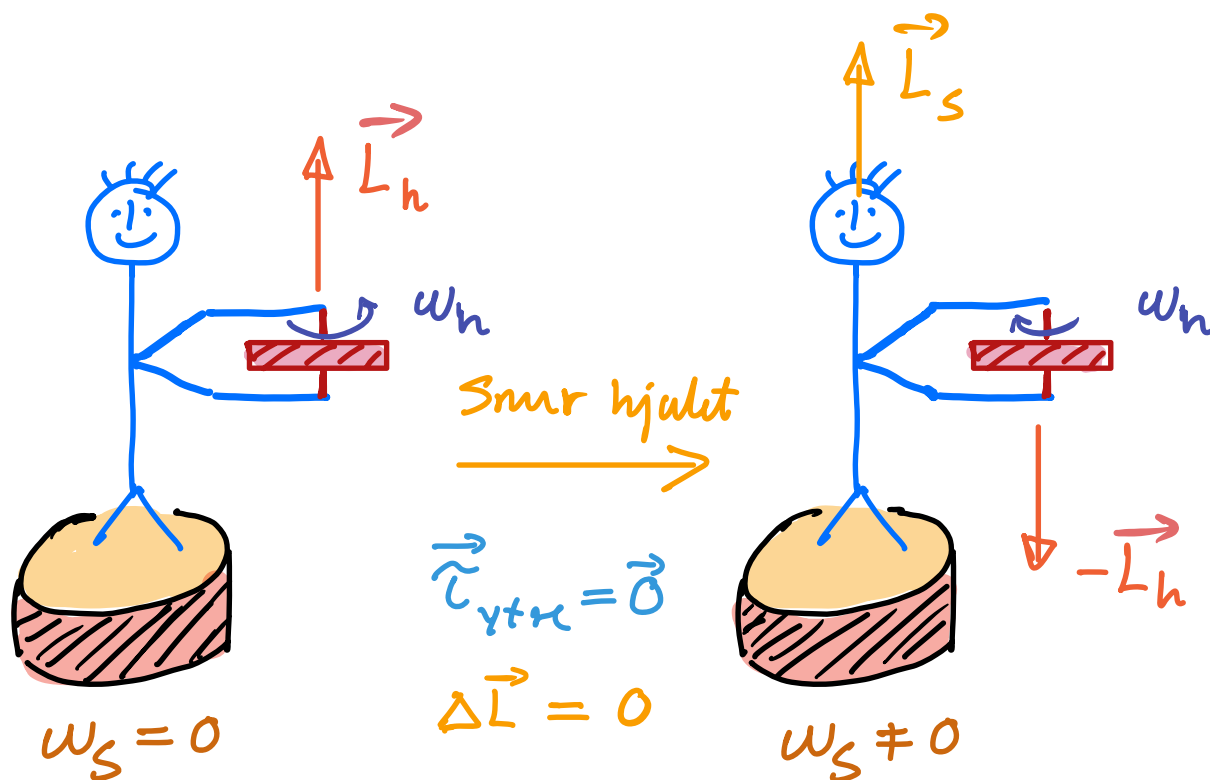
Muskularbeid på de 2 massene M gir
økt rotasjonsenergi!

$$L = I \cdot \omega = \frac{2K}{\omega^2} \cdot \omega = \frac{2K}{\omega}$$
$$K = \frac{1}{2} I \cdot \omega^2$$

$$K_1 = \frac{1}{2} I_1 \cdot \omega_1^2 = \frac{1}{2} L \cdot \omega_1$$

$$K_2 = \frac{1}{2} I_2 \cdot \omega_2^2 = \frac{1}{2} L \cdot \omega_2 = K_1 \cdot \frac{\omega_2}{\omega_1} > K_1$$

Eksempel 4: Student med sykkelhjul



Før:

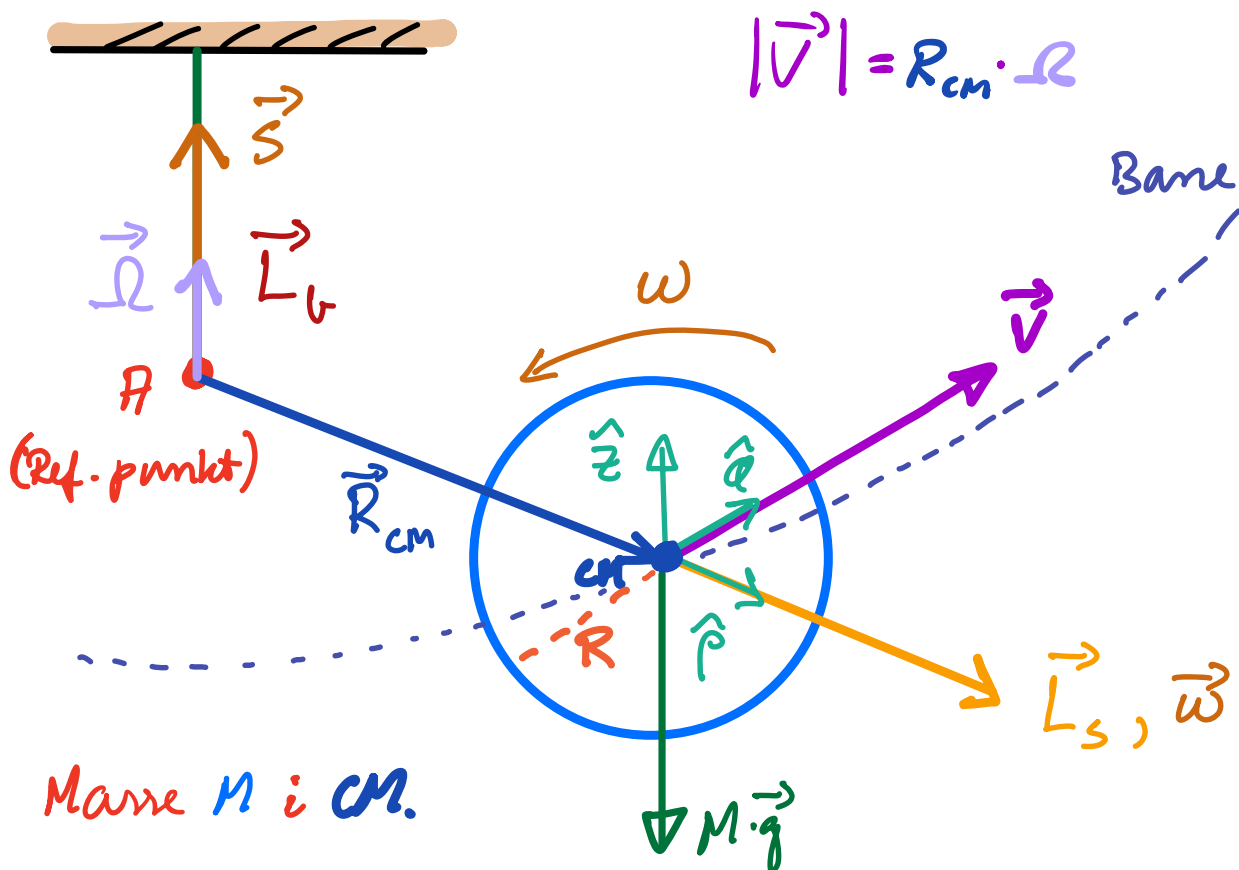
$$\vec{L} = \vec{L}_h$$

Etter:

$$\vec{L} = \vec{L}_s - \vec{L}_h$$

$$L_s = 2 \cdot L_h$$

$$\omega_s \neq 0$$



$$I_0 \approx M \cdot R^2, M = 5 \text{ kg}, R = 0.3 \text{ m}, R_{cm} \approx 0.2 \text{ m}$$

Experiment gir $T_R = \frac{2\pi}{\omega} \approx 5s$

Finne sammenhengen mellom w og $\underline{r}$?

Løsnings: Bruker N2 for rot. om A

$$\vec{\tau}_A = \frac{d\vec{L}}{dt} = \dot{\vec{L}}_A, \quad \vec{L}_A = \vec{L}_b + \vec{L}_s \quad (*)$$

hvor

$$\vec{L}_b = \vec{R}_{cm} \times M\vec{v} = R_{cm} \cdot \hat{p} \times Mv \cdot \hat{q} = R_{cm} Mv \cdot \hat{z} = R_{cm}^2 \cdot M\omega \cdot \hat{z}$$

$$\vec{L}_s = I_o \cdot \vec{\omega} = MR^2 \omega \hat{p}$$

Siden $\omega \gg \Omega$, dvs. $L_s \gg L_b$, er

$$\vec{L}_A \approx L_s = M \cdot R^2 \cdot \omega \cdot \hat{p}$$

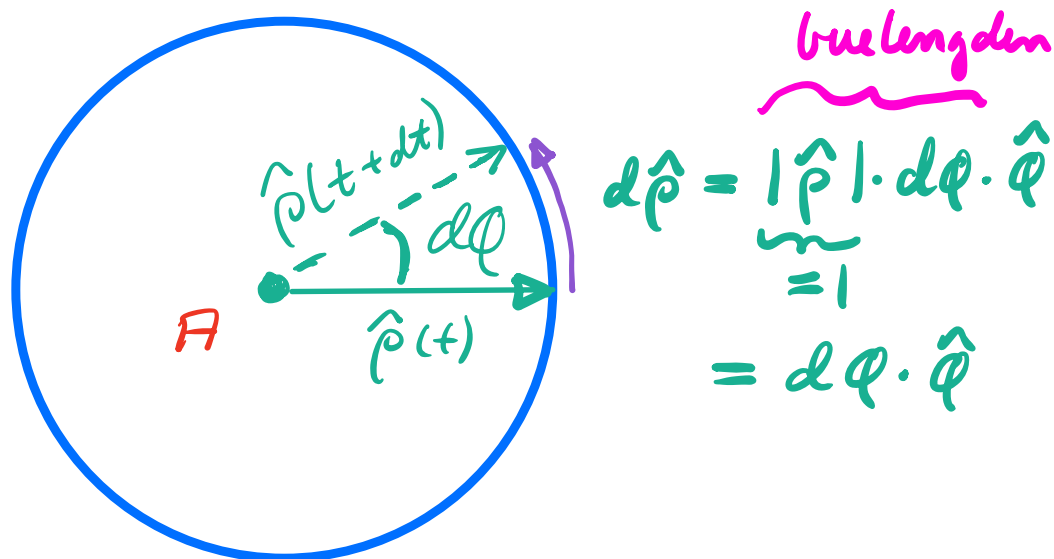
Ytre dreiemoment:

$$\vec{\tau}_A = \vec{R}_{cm} \times M\vec{g} = R_{cm} \cdot \hat{p} \times (-Mg \cdot \hat{z}) = R_{cm} \cdot Mg \cdot \hat{q}$$

Dette gir (for *):

$$\underbrace{R_{cm} \cdot Mg \cdot \hat{q}}_{\vec{\tau}_A} = \underbrace{MR^2 \omega \cdot \frac{d\hat{p}}{dt}}_{\dot{\vec{L}}_A}$$

Vektoren $\hat{p}$ roterer om z-aksen med vinkelhast Ω :



Da blir: $\frac{d\hat{p}}{dt} = \frac{d\phi}{dt} \cdot \hat{\phi} = \Omega \cdot \hat{\phi}$

Dermed

$$R_{\text{cm}} M g \cdot \hat{\phi} = M R^2 \omega \cdot \Omega \cdot \hat{\phi}$$

$$\omega = \frac{R_{\text{cm}} \cdot g}{R^2 \cdot \Omega}$$

Hjulet sin raske omlobstid:

$$T_{\omega} = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi \cdot R^2 \cdot \frac{2\pi}{T_R}}{R_{cm} \cdot g} = \frac{(2\pi R)^2}{R_{cm} \cdot g \cdot T_R}$$

Tallverdier:

$$T_{\omega} \approx \frac{(2\pi \cdot 0.3)^2}{0.2 \cdot 10 \cdot 5} \text{ s} = \frac{2^2}{10} \text{ s} = 0.4 \text{ s}$$

$$f_{\omega} = \frac{1}{T_{\omega}} \approx 2.5 \text{ omdreiningar pr. sek. (Hz)}$$

Svingninger [OS1 15; YF 14; LL 9]

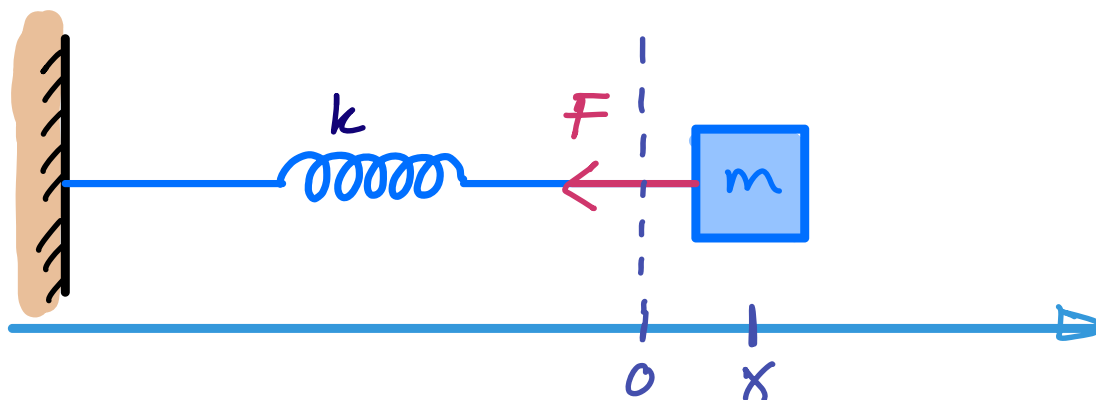
Periodisk oppførsel omkring likevekt

Det er en kraft som trekker systemet tilbake mot likevekt.

Eksempler:

Marer og fjær, Pendel, Gitarstring
Atomar i faste stoffar og i molekylar

Harmonisk oscillator [OS1 15.1; YF 14.2; LL 9.1-3]



Likevekt, $F = 0$, når m er i posisjonen $x = 0$.

$x = \text{pos. til } m$

$$= \begin{cases} \text{fjærens forlengelse} & (x > 0) \\ - \sim - \text{forkortelse} & (x < 0) \end{cases}$$

$F(x) = \text{kraft på } m \text{ fra fjæra}$

Drar ($x > 0$) eller skyver ($x < 0$)
 m tilbake mot likevekt.

Retning mot likevekt

Idell fjær oppfyller Hooke's lov:

$$F = -k \cdot x$$

k - fjærkonstanten

$$[k] = \frac{N}{m}$$

Fjæra vinger fram og tilbake med
en frekvens!

$$N2: \quad -k \cdot x = m \cdot a = m \cdot \ddot{x}$$

$$\text{Junker} \quad \omega_0^2 = \frac{k}{m} \Leftarrow \text{Egenfrekvens}$$

$$\ddot{x} + \omega_0^2 \cdot x = 0$$

Denne er bevægelsesligningen for en harmonisk oscillator i 1D.

Generell løsning (fra matematikk)

$$x(t) = B \cdot \cos \omega_0 t + C \cdot \sin \omega_0 t$$

eller

$$x(t) = A \cdot \cos(\omega_0 t + \varphi)$$

Konstantene B og C , eller A, φ , bestemmes ut fra to initialbetingelser:

$$x(0) = x_0 \quad \text{og} \quad \dot{x}(0) = v_0$$

Eksempel: Bestem A og φ når $x(0) = x_0$
og $\dot{x}(0) = v_0$

$$\Rightarrow x_0 = A \cdot \cos \varphi \quad , \quad v_0 = -\omega_0 \cdot A \cdot \sin \varphi \quad (*)$$

$$\Rightarrow \tan \varphi = -\frac{v_0}{x_0 \cdot \omega_0}$$

$$\Rightarrow x_0^2 + \left(\frac{v_0}{\omega_0}\right)^2 = A^2 (\cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi) = A^2$$

$$\underline{\underline{A = \sqrt{x_0^2 + \left(\frac{v_0}{\omega_0}\right)^2}}}$$